

Analytische Geometrie

Alexander Boldt, Niklas von Hirschfeld

GLH

13. Januar 2025

Kerncurriculum

- Raumanschauung und Koordinatisierung
 - ▶ Punkte und Vektoren in Ebene und Raum durch Tupel beschreiben
 - ▶ die bildliche Darstellung und Koordinatisierung zur Beschreibung von Punkten, Strecken, ebenen Flächen und einfachen Körpern nutzen
 - ▶ Addition, Subtraktion und skalare Multiplikation von Vektoren anwenden und geometrisch veranschaulichen
 - ▶ Kollinearität zweier Vektoren überprüfen
- Darstellungsformen
 - ▶ Geraden- und Ebenengleichungen in Parameterform verwenden
 - ▶ Ebenengleichungen in Normalen- und Koordinatenform verwenden
 - ▶ zwischen den Darstellungsformen wechseln
- Maße und Lagen
 - ▶ Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen bestimmen
 - ▶ Skalarprodukt geometrisch als Ergebnis einer Projektion deuten und verwenden
 - ▶ Orthogonalität zweier Vektoren überprüfen
 - ▶ Winkelgrößen bestimmen
 - ▶ Lagebeziehungen von Geraden, Geraden und Ebenen sowie von Ebenen untersuchen und Schnittprobleme lösen
 - ▶ den Gauß-Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme erläutern und in geeigneten Fällen anwenden

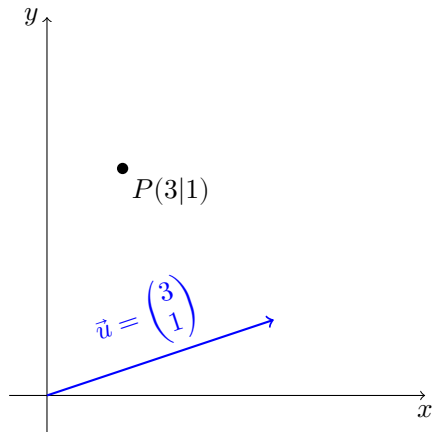
Kerncurriculum für das Gymnasium

S. 51

<https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=download&upload=208>

Punkte und Vektoren in Ebene und Raum durch Tupel beschreiben

- Ein Punkt (z.B.: $P(x_1|x_2|x_3)$)
- Ein Vektor (z.B.: $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$)



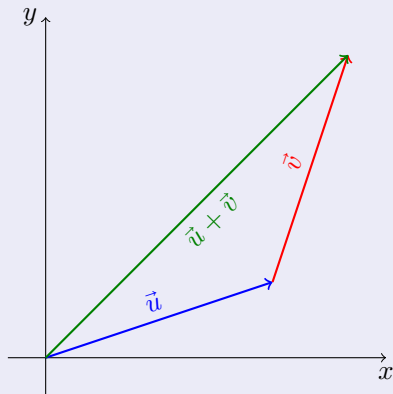
die bildliche Darstellung und Koordinatisierung zur Beschreibung von Punkten, Strecken, ebenen Flächen und einfachen Körpern nutzen

- Ortsvektor: $\vec{OP}$
- Verbindungsvektor: $\vec{AB} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}$
- Strecke eines Vektor: $|\vec{AB}|$
- Geraden: $g : \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{u}$
- Ebenen: $E : \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$

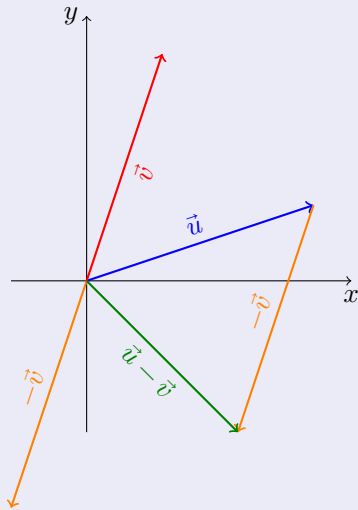
Addition, Subtraktion und skalare Multiplikation von Vektoren

Operation	Definition	Beispiel (2D)
Addition	$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$
Subtraktion	$\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} u_1 - v_1 \\ u_2 - v_2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
Skalare Multiplikation	$c \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} c \cdot u_1 \\ c \cdot u_2 \end{pmatrix}$	$2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

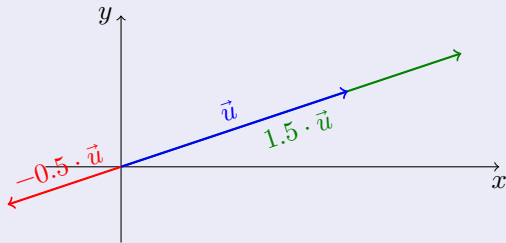
Addition



Subtraktion



Skalare Multiplikation

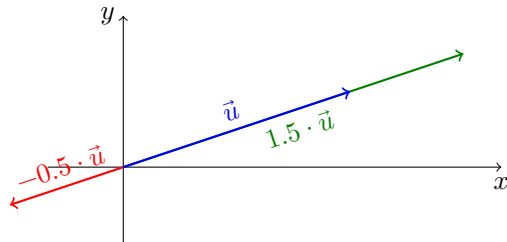


Kollinearität zweier Vektoren überprüfen

- Ein Vektor ist ein vielfaches eines anderen.
- In einfach: Beide “zeigen” in die selbe Richtung

$$\vec{a} \cdot x = \vec{b} \quad ; \quad \vec{a} \cdot x \neq \vec{c}$$

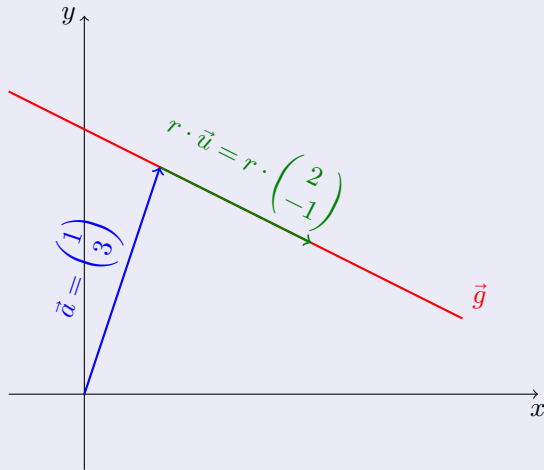
$\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind kollinear, $\vec{a}$ und $\vec{b}$ jeweils zu $\vec{c}$ aber nicht.



Darstellungsformen

Parameterform:

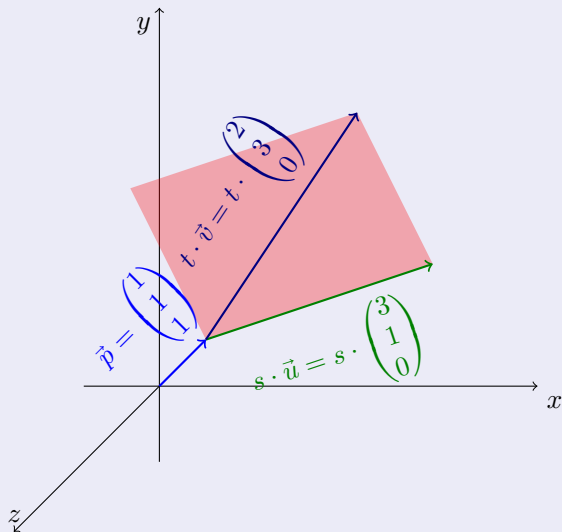
$$g: \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{u}$$



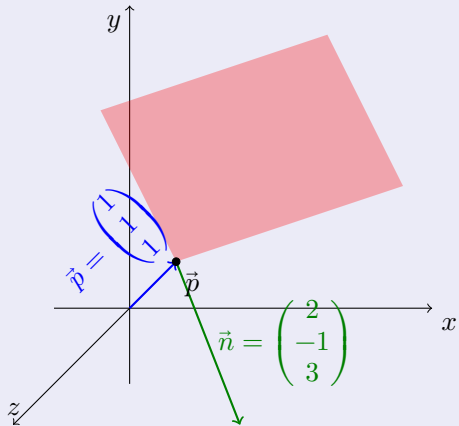
Ebenengleichungen

- Parameterform: $E : \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$
 - ▶ $\vec{u}$ und $\vec{v}$ sind sog. Spannvektoren, sie spannen die Ebene auf
 - ▶ $\vec{a}$ ist der Stützvektor der Ebene
- Koordinatenform: $E : a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2 + c \cdot \vec{x}_3 = d$
- Normalenform: $E : \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$
 - ▶ $\vec{x}$: Stützvektor
 - ▶ $\vec{n}$: Normalenvektor
 - ▶ $\vec{p}$: ein fester Punkt auf der Ebene

Parameterform



Normalenform



zwischen den Darstellungsformen wechseln

Ebene: Parameterform $\rightarrow$ Koordinatenform

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$
$$E : \vec{x} = \vec{a} + s \cdot \vec{v} + r \cdot \vec{w} \Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

nun $\vec{a}$ als Stützvektor einsetzen und d berechnen:

$$E : a \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2 + c \cdot \vec{x}_3 = d$$

Kreuzprodukt:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}$$

Ebene: Parameterform <- Koordinatenform

- ① Drei verschiedene Punkte auf der Ebene finden
- ② Mit diesen die Ebene aufspannen.
 - ① $\vec{a}$ ist ein Stützvektor eines beliebigen Punktes
 - ② $\vec{u}$ und $\vec{v}$ sind Vektoren, welche von $\vec{a}$ aus auf einen Punkt in der Ebene zeigen. Sie dürfen nicht kollinear sein, da sie die Ebene aufspannen müssen.

Skalarprodukt

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \\ &= a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3\end{aligned}$$

Ebene: Normalenform -> Koordinatenform

$$\begin{aligned} E : (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} &= 0 \\ \Rightarrow n_1 \cdot (x_1 - p_1) + n_2 \cdot (x_2 - p_2) + n_3 \cdot (x_3 - p_3) &= 0 \\ \Rightarrow n_1 x_1 - n_1 p_1 + n_2 x_2 - n_2 p_2 + n_3 x_3 - n_3 p_3 &= 0 \\ \Rightarrow n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 = n_1 p_1 + n_2 p_2 + n_3 p_3 \\ \Rightarrow n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 = d = n_1 p_1 + n_2 p_2 + n_3 p_3 \end{aligned}$$

Einfach gesagt:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{n} \cdot \vec{p} = d$$

$$E : a \cdot x_1 + b \cdot x_2 + c \cdot x_3 = d$$

Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen bestimmen

Zwischen zwei Punkten

$Q(q_1|q_2|q_3)$ und $P(p_1|p_2|p_3)$:

$$A = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + (p_3 - q_3)^2}$$

Zwischen einem Punkt R und einer Ebene E

- 1 Gerade $g : \vec{x} = \vec{OR} + t \cdot \vec{n}$
- 2 Schnittpunkt S von g und E berechnen.
- 3 Länge von $\vec{SR}$ berechnen.

Schnittpunkt

Beide zu untersuchenden Geraden, bzw Ebenen, gleichsetzen.

Punkt R zu einer Gerade g :

- 1 Hilfebene E mit dem Richtungsvektor $\vec{r}$ von g als $\vec{n}$ aufstellen

$$E : r_1x_1 + r_2x_2 + r_3x_3 = k$$

- 2 Schnittpunkt S bestimmen
- 3 Länge von $\vec{SR}$ berechnen

Länge von Vektor berechnen

$$|\vec{v}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

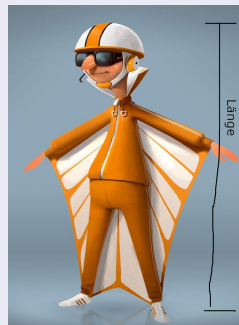


Abbildung 1: Quelle (wurde bearbeitet):
<https://pt.pinterest.com/pin/388365167865810820/>

Skalarprodukt

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

Orthogonalität

Wenn das Skalarprodukt $= 0$, dann sind $\vec{a} \perp \vec{b}$, $\vec{a}$ und $\vec{b}$ orthogonal.

Winkelgröße

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

- Für Vektoren, die in dieselbe Richtung zeigen, gilt: $\alpha = 0^\circ$
- Für Vektoren, die in entgegengesetzte Richtung zeigen, gilt: $\alpha = 180^\circ$

Lagebeziehungen:

Geraden können:

- sich schneiden, wenn ihre Richtungsvektoren linear unabhängig sind und $g : x = h : x$ für genau **ein** x gilt.
- windschief zueinander sein, wenn ihre Richtungsvektoren linear unabhängig sind und $g : x \neq h : x$ **immer** gilt.
- parallel und verschieden sein, wenn ihre Richtungsvektoren kollinear sind und der Punkt P von g nicht auf h liegt.
- parallel und identisch sein, wenn ihre Richtungsvektoren kollinear sind und der Punkt P von g auf h liegt.

Geraden und Ebenen können:

- sich Schneiden, wenn $\vec{n} \cdot \vec{g} \neq 0$.
- Parallel zueinander sein und haben keinen gemeinsamen Punkt, wenn $\vec{n} \cdot \vec{g} = 0 \quad P \notin E$.
- Parallel zueinander sein und haben unendlich viele gemeinsame Punkte, wenn $\vec{n} \cdot \vec{g} = 0 \quad P \in E$.

Ebenen können:

- sich entlang einer Schnittgeraden schneiden, wenn $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ linear unabhängig sind.
- parallel zueinander sein, wenn $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ kollinear sind und $P \notin E$.
- identisch und parallel zueinander sein, wenn $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ kollinear sind und $P \in E$.